

Ej 1	Ej 2	Ej 3	Ptos	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	<=10
8	6	6	Nota	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

Condición Mínima de Aprobación: " 1 pto por Ej. y una Sumatoria de 12 ptos."

1. Se le solicita realizar el diagrama de actividades múltiples para la máquina cuyos datos se detallan a continuación durante 2 hs, las tareas de Prep. de Materiales y CC son independientes del resto.

Prep. Maq.	Prep Mat.	Carga	Op.	Des.	Cont Cal.
9	3	6	9	6	3

Actividades	OP.1	OP.2	OP.3	OP.4	OP.5	OP.6
Prep. de Maq.	X	X	X		X	X
Prep. de Mat.	X		X		X	X
Carga		X		X		X
Operación	X				X	
Descarga						X
Cont Cal.						X

Luego de analizar el método actual se propone el siguiente cambio:

Prep. Maq.	Prep Mat.	Carga	Op.	Des.	Cont Cal.
9	3	6	9	6	3

Actividades	OP.1	OP.2	OP.3	OP.4	OP.5	OP.6
Prep. de Maq.	X	X	X	X	X	X
Prep. de Mat.	X		X	X	X	X
Carga	X	X				X
Operación			X	X		
Descarga		X				
Cont Cal.	X					

1.1- Indique si es factible o no llevarlo adelante justificando su respuesta.

1.2- Si considera que la propuesta es factible realice el diagrama e indique si realmente hay mejoras detallándolas.

2.- Una empresa recibe una orden de producción de 1000 piezas que deben ser guillotinadas en tiras y luego en piezas, posteriormente punzonadas en Balancín y finalmente Plegadas. La pieza en cuestión tiene 399 mm por 496 mm y se dispone de chapas de 1220 mm x 2440 mm o de 1000 mm x 2000 mm. Los tiempos de corte en Guillotina son para las tiras 7 seg por golpe y para las piezas 4 seg por golpe, el balancinado 39 seg por pieza y el plegado 37 seg por pieza. Los precios y amortizaciones de las máquinas son Guillotina \$ 55500 amortizable en 5300 hs; Balancín \$ 33900 amortizable en 2370 hs y Plegadora \$ 10200 amortizable en 825 hs.

2.1- Determine la chapa a utilizar.

2.2- Cuál es costo total por pieza si la MO la pagamos a 60 \$/hs y las chapas a \$ 400 c/u.

2.3- Calcular productividades específicas y global.

3.- Para lograr el producto PT-1 se realizan las siguientes operaciones: el operario 1 realiza el Corte en Balancín (33 seg) y posteriormente el Punzonado (33 seg) de la pza A; continua el operario 2 realizando el Roscado (76 seg), Soldadura del elemento X (55 seg) y Plegado de A (22 seg); para luego pasar al área de armado. La pieza B la inicia el Operario 3 con un Corte (70 seg) y posterior Torneado (85 seg) y la termina el Operario 4 realizando Agujereado (18 seg) y luego Roscado (74 seg) para seguir en el área de armado. El operario 5 inicia el proceso de armado con el Pintado y Secado de las piezas en cabina, 50 A y 50 B durante 1500 seg y lo termina el Operario 6 fijando ambas piezas con tornillos (Tor 60 seg) y finalmente embalado final en caja (C1 - 30 seg).

3.1- Realizar el Diagrama Arboreo de PT-1

3.2- Realizar el CSP de PT-1

3.3- Realizar el Diagrama de bloques de PT-1. Indicar Capacidades y Cuello de Botella de cada operación y de cada operario.

7-7-

Proceso actual:	duración	Acumulado
Preparación de materiales	3	3
Carga	6	9
Operación ← Salda o control de calidad	9	18
Descarga	6	24

Proceso nuevo (propuesto):	duración	Acumulado
Carga	6	6
Operación → Salda o control de calidad	9	15
Descarga → Salda o Prep. de materiales	6	21

En ambos materiales ambos procesos presentan la misma duración en sus procesos y la misma cantidad de operaciones. Sin embargo el proceso propuesto es más eficiente que el proceso actual, por lo que la respuesta correcta es elegir el proceso propuesto.

Hay dos justificaciones para la elección del proceso nuevo (propuesto):

- Se utilizan un operario menos por lo que hay un menor beneficio económico.
- El proceso propuesto es más eficiente en cuanto a duración y acumulada con el proceso actual.

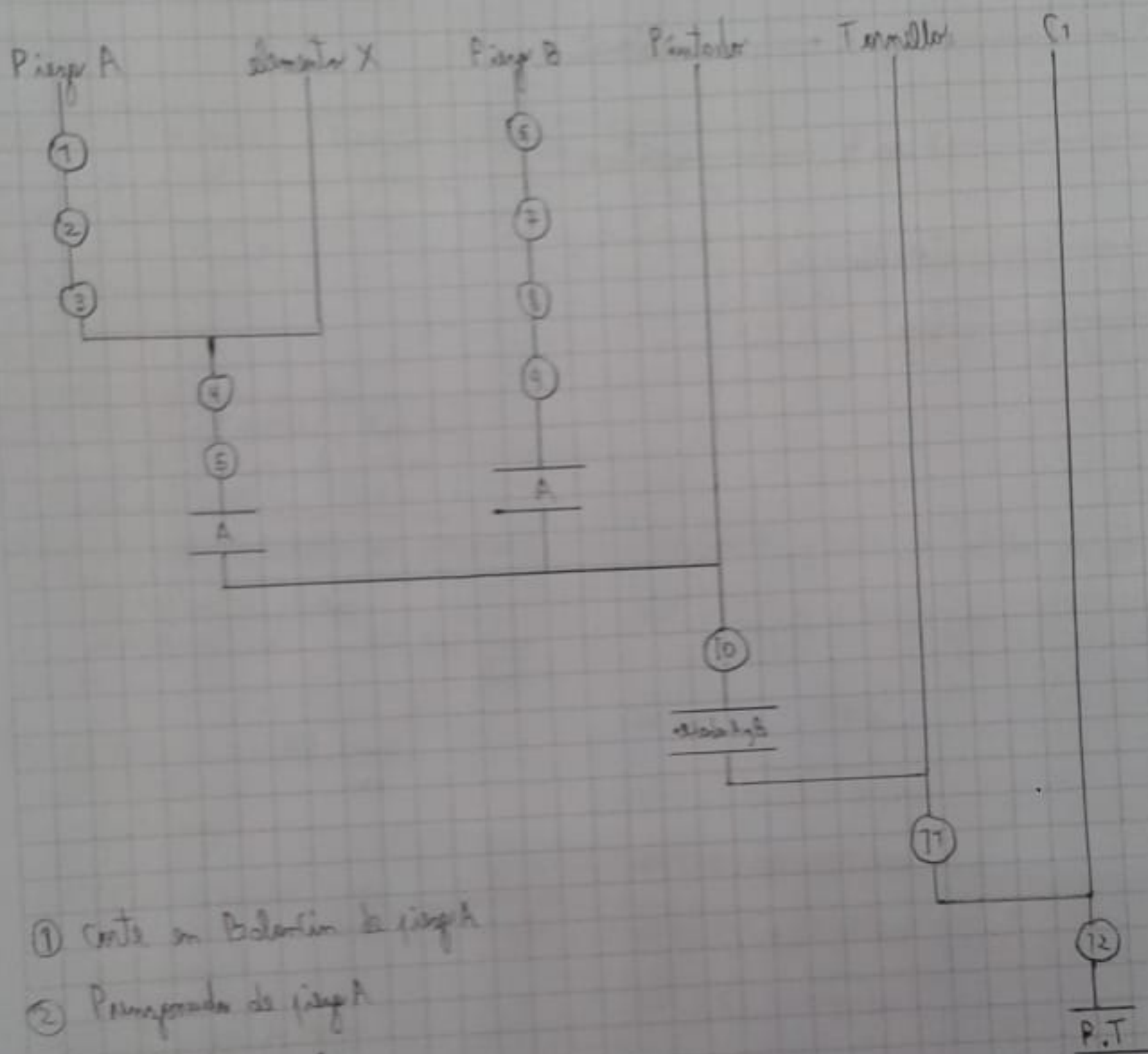
Actual	Maq	OP.1	OP.2	OP.3	OP.4	OP.5	OP.6
Piezas							
T Activo							
T Inactivo							
ti	Maq	OP.1	OP.2	OP.3	OP.4	OP.5	OP.6
3							
6							
9							
12							
15							
18							
21							
24							
27							
30							
33							
36							
39							
42							
45							
48							
51							
54							
57							
60							
63							
66							
69							
72							
75							
78							
81							
84							
87							
90							
93							
96							
99							
102							
105							
108							
111							
114							
117							
120							

Propuesto	Maq	OP.1	OP.2	OP.3	OP.5	OP.6
Piezas	5	-	5	-	-	-
T Activo	45	69	69	69	69	54
T Inactivo	75	57	57	57	57	66
ti	Maq	OP.1	OP.2	OP.3	OP.5	OP.6
3		Prop	Prop	Prop	Prop	Prop
6		Maq	Maq	Maq	Maq	Maq
9		Prop. Mat.		Prop. Mat.	Prop. Mat.	Prop. Mat.
12		Garage	Garage			Garage
15						
18						
21				Operación	Operación	
24						
27						
30		Prop. Mat.	Garage	Prop. Mat.	Prop. Mat.	Prop. Mat.
33		Garage	Garage			Garage
36						
39		Mat. Calcul.				
42				Operación	Operación	
45						
48						
51		Prop. Mat.	Garage	Prop. Mat.	Prop. Mat.	Prop. Mat.
54		Garage	Garage			Garage
57		Mat. Calcul.				
60				Operación	Operación	
63						
66						
69						
72		Prop. Mat.	Garage	Prop. Mat.	Prop. Mat.	Prop. Mat.
75		Garage	Garage			Garage
78		Mat. Calcul.				
81				Operación	Operación	
84						
87						
90						
93		Prop. Mat.	Garage	Prop. Mat.	Prop. Mat.	Prop. Mat.
96		Garage	Garage			Garage
99		Mat. Calcul.				
102				Operación	Operación	
105						
108						
111						
114			Garage			
117						
120		Mat. Calcul.				

Fabrica Alentejo
155.961-2

14.09.2016

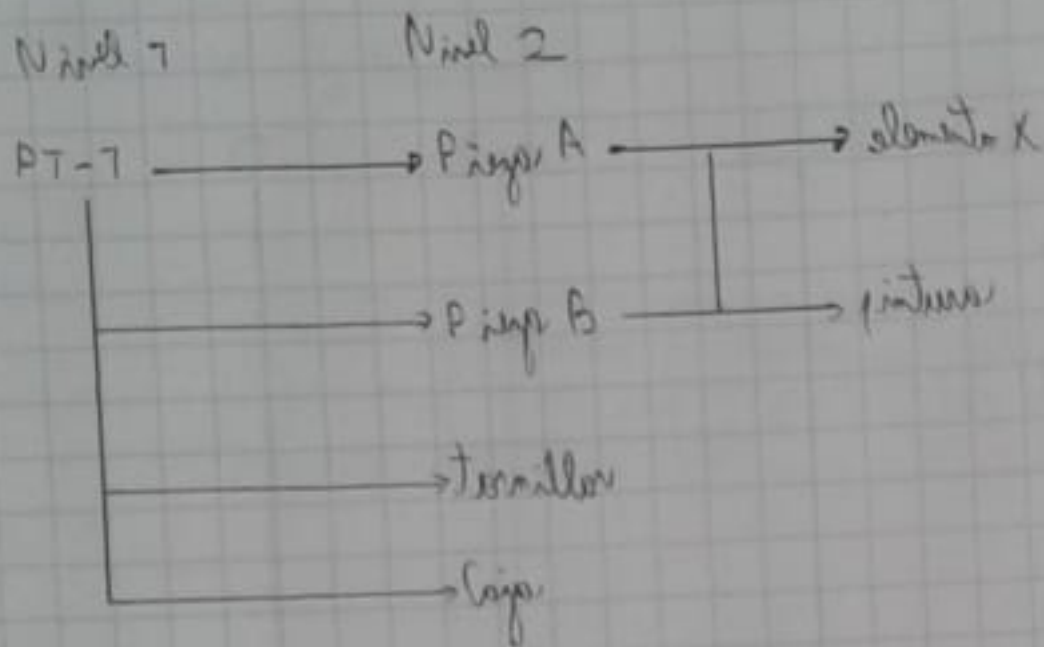
3.2. Caracterizarea sistemei de proiect (CSP) de PT-7



- ① Corte en Bolefin la jirga
- ② Puntadas de jirga
- ③ Recados de jirga
- ④ Soldadura de alambre X a la jirga
- ⑤ Plancha
- ⑥ Corte jirga
- ⑦ Tornando jirga
- ⑧ Agujerando jirga
- ⑨ Recados jirga
- ⑩ puntadas jirga A y B

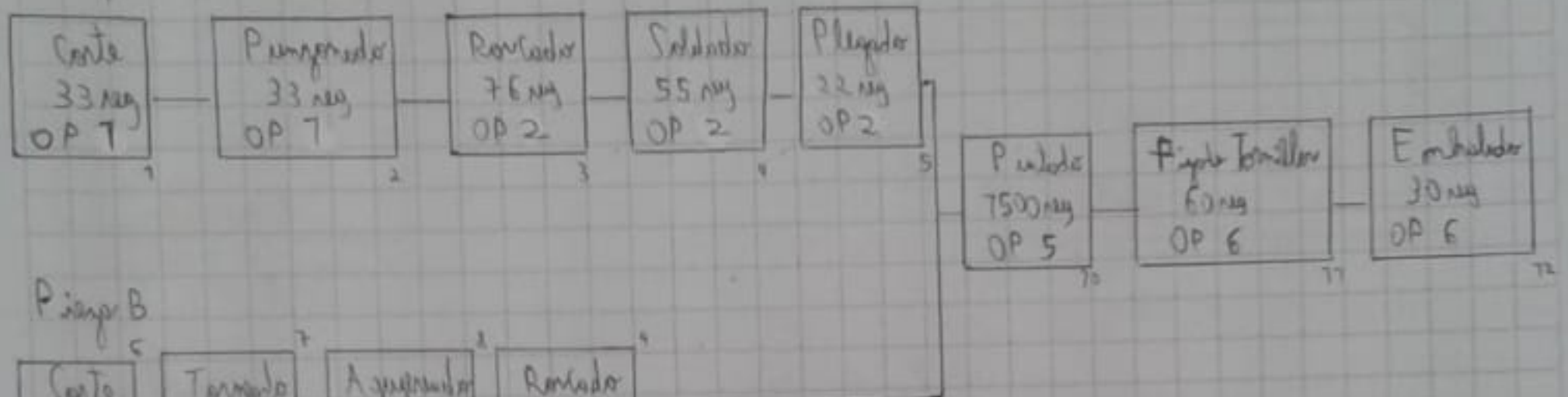
- ①7) fijas fijas-AyB con tornillos
①8) soldado fijas en Cajas

3.7 Diagrama A árboles de PT-1

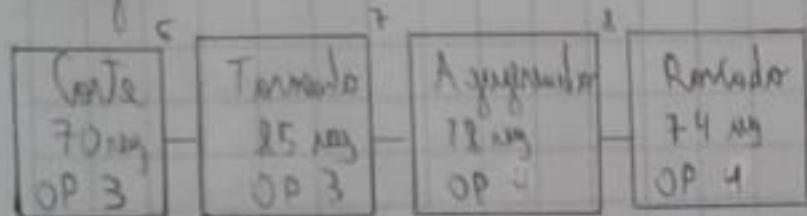


3.3: Diagrama de flujo de PT-1:

Paseo A



Paseo B



Capacidades y Cuellos de botella por operaciones:

$$OP\ 7 = \frac{33\text{ ms} + 33\text{ ms}}{3600\text{ ms/hora}} = 54,54 \frac{\text{piezas}}{\text{hora}}$$

$$OP\ 2 = \frac{3600\text{ ms}}{76 + 55 + 22} = 23,68 \frac{\text{piezas}}{\text{hora}}$$

$$OP\ 3 = \frac{3600\text{ ms}}{70 + 25} = 23,226 \frac{\text{piezas}}{\text{hora}} \rightarrow \text{Cuello de Botella}$$

$$OP\ 4 = \frac{3600\text{ ms}}{12 + 74} = 39,73 \frac{\text{piezas}}{\text{hora}}$$

$$OP\ 5 = \frac{3600\text{ ms}}{75\text{ ms}} = 48 \frac{\text{piezas}}{\text{hora}} \rightarrow \frac{3600\text{ ms}}{15\text{ ms}} = 240 \frac{\text{piezas}}{\text{hora}}$$

$$OP\ 6 = \frac{3600\text{ ms}}{60 + 30} = 40 \frac{\text{piezas}}{\text{hora}}$$

Capacidades y Cuellos de botella por operaciones:

$$OP\ 1 = \frac{3600\text{ ms}}{33\text{ ms}} = 709,1 \frac{\text{piezas}}{\text{hora}}$$

$$OP\ 2 = 709,1 \frac{\text{piezas}}{\text{hora}}$$

$$OP\ 3 = 47,37 \frac{\text{piezas}}{\text{hora}}$$

$$OP\ 4 = 65,45 \frac{\text{piezas}}{\text{hora}}$$

$$OP\ 5 = 163,63 \frac{\text{piezas}}{\text{hora}}$$

$$OP\ 6 = 57,43 \frac{\text{piezas}}{\text{hora}}$$

$$OP\ 7 = 42,35 \frac{\text{piezas}}{\text{hora}} \rightarrow \text{Cuello de Botella}$$

$$OP\ 8 = 200 \frac{\text{piezas}}{\text{hora}}$$

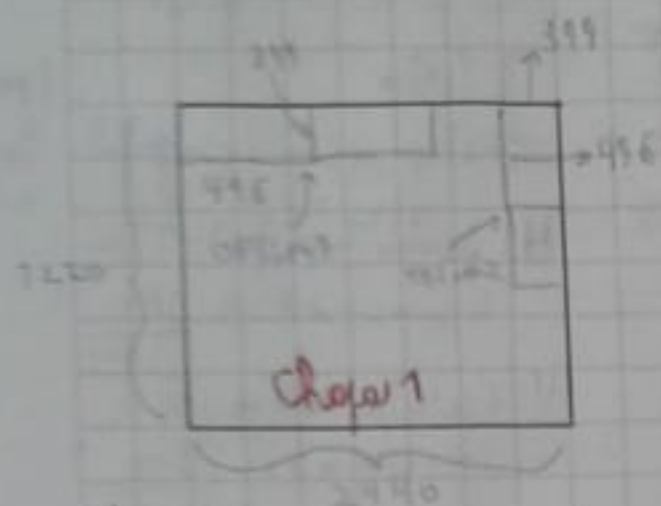
$$OP\ 9 = 48,65 \frac{\text{piezas}}{\text{hora}}$$

$$OP\ 10 = 240 \frac{\text{piezas}}{\text{hora}}$$

$$OP\ 11 = 60 \frac{\text{piezas}}{\text{hora}}$$

$$OP\ 12 = 120 \frac{\text{piezas}}{\text{hora}}$$

2.1. 1000 piezas



Chapo 1:

Opción horizontal:

Cont. piezas por tira:

$$Q_1 = \frac{\text{long. tira}}{\text{long. pieza}} = \frac{2440}{496} = 4,92$$

$$\Rightarrow Q_1 = 4 \text{ piezas por tira}$$

Cont. tiras por chapo:

$$Q_2 = \frac{\text{anch. chapo}}{\text{anch. pieza}} = \frac{7220}{399} = 3,05$$

$$\Rightarrow Q_2 = 3 \text{ tiras por chapo}$$

Cont. total piezas:

$$Q_t = Q_1 \times Q_2 = 4 \times 3$$

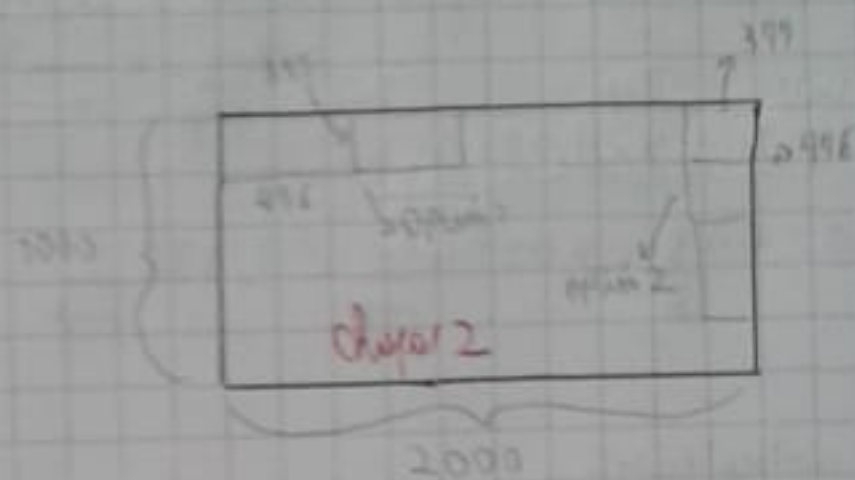
$$Q_t = 12 \text{ piezas por chapo}$$

Opción Vertical:

$$Q_1 = 2 \text{ piezas por tira} \quad Q_2 = 6 \text{ tiras por chapo}$$

$$Q_t = Q_1 \times Q_2 = 2 \times 6$$

$$Q_t = 12 \text{ piezas por chapo}$$



Opción horizontal:

Cont. piezas por tira:

$$Q_1 = 4,032 \rightarrow Q_1 = 4 \text{ piezas por tira}$$

Cont. tiras por chapo:

$$Q_2 = 2,506 \rightarrow Q_2 = 2 \text{ tiras por chapo}$$

Cont. total de piezas:

$$Q_t = Q_1 \times Q_2 = 4 \times 2 = 8 \text{ piezas por chapo}$$

Opción Vertical:

$$Q_1 = 2 \text{ piezas por tira} \quad Q_2 = 5 \text{ tiras por chapo}$$

$$Q_t = 2 \times 5 \rightarrow Q_t = 10 \text{ piezas por chapo}$$

Rta: La chapa que conviene utilizar en la chapa 1 (7220 x 2440), dado que tanto en la opción vertical u horizontal, comparada con la chapa 2, produce más piezas.

Costo Material Mano de obra

$$2.2. \text{ Tiempo Total: } 3.08 \frac{\text{seg}}{\text{pieza}} + 39 \frac{\text{seg}}{\text{pieza}} + 37 \frac{\text{seg}}{\text{pieza}} = 79.08 \frac{\text{seg}}{\text{pieza}} \\ = 0.02196 \frac{\text{hora}}{\text{pieza}}$$

Selección: en 1 hora — 74 piezas

en 1 hora que se desperdicia: $37 \text{ seg} \rightarrow 12 \text{ piezas}$
 $2.08 \text{ seg} = x \rightarrow 7 \text{ piezas}$

$$MO: 60 \frac{\text{seg}}{\text{h}} \cdot 0.02196 \frac{\text{h}}{\text{pieza}} = 7.328 \frac{\text{h}}{\text{pieza}}$$

Amortizaciones:

Selección: $55500 \$ \rightarrow 5300 \text{ h}$ 7 piezas — $0.00083 \frac{\text{hora}}{\text{pieza}}$
 $20.991 \frac{\$}{\text{h}} \cdot x = 1 \text{ hora}$

$$" = 70.4115 \frac{\$}{\text{h}} \cdot 0.00083 \frac{\text{h}}{\text{pieza}} = 0.008157 \frac{\$}{\text{pieza}}$$

Selección: $25500 \$ \rightarrow 2270 \text{ h}$ 7 piezas — $0.01027 \frac{\text{hora}}{\text{pieza}}$
 $14.3017 \frac{\$}{\text{h}} \cdot x = 1 \text{ hora}$

$$" = 14.3017 \frac{\$}{\text{h}} \cdot 0.01027 \frac{\text{h}}{\text{pieza}} = 0.15496 \frac{\$}{\text{pieza}}$$

Selección: $70200 \$ \rightarrow 215 \text{ h}$ 7 piezas — $0.01027 \frac{\text{hora}}{\text{pieza}}$
 $12.38 \frac{\$}{\text{h}} \cdot x = 1 \text{ hora}$

$$" = 12.38 \frac{\$}{\text{h}} \cdot 0.01027 \frac{\text{h}}{\text{pieza}} = 0.12707 \frac{\$}{\text{pieza}}$$

Para 1000 piezas a selección 24 piezas $\left(\frac{24}{1000} \cdot 11.7\right)$

$$\Rightarrow 7 \text{ piezas } x = 0.030 \frac{\$}{\text{pieza}}$$

Costo Total = MO + Amortizaciones + Costo Desper

$$= 7.328 \frac{\$}{\text{pieza}} + \left(0.008157 \frac{\$}{\text{pieza}} + 0.15496 \frac{\$}{\text{pieza}} + 0.12707 \frac{\$}{\text{pieza}}\right) + 0.030 \frac{\$}{\text{pieza}}$$

$$\text{Costo Total} = 1,692939 \frac{\$}{\text{pieza}}$$

Se piden por la desperdicio que hacen:

para la opción horizontal

7 Costos

para la opción vertical

8 Costos

⇒ elegir opción horizontal

H: $2 \text{ Costos} \rightarrow 2 \times 2 = 2.7 \text{ seg}$

V: $4 \text{ Costos} \rightarrow 4 \times 4 = 16 \text{ seg}$

V: $6 \text{ Costos} \rightarrow 6 \times 6 = 36 \text{ seg}$

2 Costos $\rightarrow 2 \times 2 = 4 \text{ seg}$

(según los Costos menores en Costos)

Federico Barba

155.969-2

Hoja 6/6

2.3-

Producciónes específicas:

$$MO = \frac{7,692989}{1,378} = 7,2845 \frac{\$}{t}$$

$$chapa = \frac{7,692989}{0,084} = 20,75463 \frac{\$}{t}$$

$$Guillotina = \frac{7,692989}{0,00085} = 7.978,818 \frac{\$}{t}$$

$$Bobina = \frac{7,692989}{0,15496} = 10,9253 \frac{\$}{t}$$

$$Plegadora = \frac{7,692989}{0,12707} = 13,3233 \frac{\$}{t}$$

Producciónes Globales:

$$PG = \frac{7,692989}{\sum Costos} = \frac{7,692989}{1,378 + 0,00085 + 0,15496 + 0,12707 + 0,084} = \frac{7,692989}{1,68488}$$

$$PG = 7,0048 \frac{\$}{t}$$